BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Conjuntos, lógica y algoritmos

ALGORÍTMICA

1.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Planes de clase

37 planes de 4 horas cátedra, listos para usar
21 clases, 14 jornadas de continuación
y 2 evaluaciones integradoras de etapa
Capacidad, indicadores, momentos didácticos,
recursos y criterios de evaluación en cada plan

Acompaña al libro del estudiante con prácticas

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Cómo se usa este documento

Los planes de clase siguen la secuencia del libro del estudiante: cada clase remite a su Clase y a la Práctica del mismo número. Las 14 clases que el plan vigente desarrolla en 8 horas cátedra (Clases 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14 y 16 a 21) continúan en un encuentro propio, dedicado a las Actividades 2 y 3 de su práctica; se suman las dos evaluaciones integradoras de etapa, y el Proyecto Final Integrador se trabaja en las continuaciones de las Clases 17, 19, 20 y 21. Los 37 planes completan una programación anual de 4 horas cátedra semanales; la institución puede ajustar fechas sin alterar la progresión.

El tema, los indicadores, los procedimientos y los instrumentos se corresponden con el Plan Anual; los indicadores se toman literalmente de las fichas del libro y las capacidades, textualmente del programa MEC vigente. Los momentos didácticos, los recursos y los criterios de evaluación son propios de este documento.

Los tiempos se calcularon con una hora cátedra de 40 minutos: 4 horas cátedra equivalen a 160 minutos, repartidos en 40 de inicio, 90 de desarrollo y 30 de cierre en los encuentros de clase; en 20, 120 (o 100) y 20 (o 40) en las continuaciones prácticas, según incluyan la evaluación de unidad, y en 15, 130 y 15 en las evaluaciones integradoras. La institución que trabaje con otra duración de hora cátedra debe reajustar el reparto en la misma proporción.

En 1.er curso las prácticas se resuelven con papel y lápiz; los dos planes que usan el laboratorio (la Clase 21, con el Puente a PSeInt, y su continuación) declaran una alternativa en papel. La institución, el docente, la sección y la fecha quedan en blanco para su llenado.

Índice

Plan de Clase N.º 1 — El conjunto: definición y determinación....3
Plan de Clase N.º 2 — Clasificación de conjuntos y subconjuntos....4
Plan de Clase N.º 3 — Continuación de la Clase 2: Clasificar conjuntos y generar subconjuntos....5
Plan de Clase N.º 4 — Representación de conjuntos: el diagrama de Venn....6
Plan de Clase N.º 5 — Operaciones con conjuntos I: unión e intersección....7
Plan de Clase N.º 6 — Continuación de la Clase 4: Unir e intersecar conjuntos....8
Plan de Clase N.º 7 — Operaciones con conjuntos II: diferencia, complemento y problemas....9
Plan de Clase N.º 8 — Continuación de la Clase 5: Diferencia, complemento y problemas de conteo....10
Plan de Clase N.º 9 — La proposición: definición y clasificación....11
Plan de Clase N.º 10 — Conectivos lógicos, simbolización y signos de agrupación....12
Plan de Clase N.º 11 — Continuación de la Clase 7: Simbolizar y evaluar con conectivos....13
Plan de Clase N.º 12 — Tablas de verdad I: construcción y evaluación....14
Plan de Clase N.º 13 — Continuación de la Clase 8: Construir tablas de verdad (dos variables)....15
Plan de Clase N.º 14 — Tablas de verdad II: tres variables, tautología, contradicción e indeterminación....16
Plan de Clase N.º 15 — Continuación de la Clase 9: Tres variables y clasificación de fórmulas....17
Plan de Clase N.º 16 — Equivalencias y leyes lógicas....18
Plan de Clase N.º 17 — Funciones proposicionales y cuantificadores....19
Plan de Clase N.º 18 — Razonamientos y demostraciones....20
Plan de Clase N.º 19 — Continuación de la Clase 12: Deducir con reglas de inferencia....21
Plan de Clase N.º 20 — Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2)....22
Plan de Clase N.º 21 — El algoritmo: concepto, características y tipos....23
Plan de Clase N.º 22 — Pseudocódigo y diagrama de flujo....24
Plan de Clase N.º 23 — Continuación de la Clase 14: Escribir pseudocódigo y dibujar diagramas....25
Plan de Clase N.º 24 — Variables y expresiones aritmético-relacionales....26
Plan de Clase N.º 25 — Enunciados de lectura, asignación, escritura y terminación....27
Plan de Clase N.º 26 — Continuación de la Clase 16: Algoritmos secuenciales y prueba de escritorio....28
Plan de Clase N.º 27 — El enunciado de decisión I: decisiones simples....29
Plan de Clase N.º 28 — Continuación de la Clase 17: Decidir con Si–Entonces–Sino....30
Plan de Clase N.º 29 — El enunciado de decisión II: condiciones compuestas y decisiones anidadas....31
Plan de Clase N.º 30 — Continuación de la Clase 18: Clasificar con decisiones anidadas....32
Plan de Clase N.º 31 — El enunciado de repetición I: ciclos y contadores....33
Plan de Clase N.º 32 — Continuación de la Clase 19: Repetir con ciclos y contadores....34
Plan de Clase N.º 33 — El enunciado de repetición II: acumuladores....35
Plan de Clase N.º 34 — Continuación de la Clase 20: Acumular totales y promedios....36
Plan de Clase N.º 35 — Proyecto integrador: el sistema de caja del Copetín Karumbé....37
Plan de Clase N.º 36 — Continuación de la Clase 21: Proyecto: construir el sistema de caja completo....38
Plan de Clase N.º 37 — Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 3)....39

Plan de Clase N.º 1 — El conjunto: definición y determinación

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 1 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 1 y Práctica 1	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El conjunto: definición, pertenencia y determinación por extensión y por comprensión.		

Capacidad	Analiza las características principales de la Teoría de Conjuntos
Indicadores de logro	• Define conjunto, elemento y pertenencia con notación correcta. • Determina conjuntos por extensión y por comprensión a partir de situaciones reales. • Calcula el cardinal de un conjunto finito dado.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Aplicación de la prueba diagnóstica del libro (sin nota) para relevar saberes previos. • Pregunta disparadora: ¿qué tienen en común el menú del copetín, la lista de medios de pago y las letras de una palabra? Registro en la pizarra de ejemplos de «colecciones» del aula. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 1.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «¿Qué es un conjunto?», «La pertenencia: $\in$ y $\notin$» y «Determinación por extensión y por comprensión». Lectura de la Figura 1.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «El cardinal de un conjunto», «La prueba del juez: ¿está bien definido?» y «Orden, repetición e igualdad». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 1 del libro, «Escribir conjuntos con precisión» (papel y lápiz): Actividad 1, «Del mostrador a las llaves», y Actividad 2, «De la propiedad a la lista»; la Actividad 3, «De la lista a la propiedad», queda como tarea con su punto de control.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 1 (Actividad 1: «Cada producto y cada medio de pago aparece una sola vez entre llaves, y tus cardinales coinciden con un segundo conteo hecho directamente sobre el menú.»; Actividad 2: «Cada elemento que escribiste cumple la propiedad, no falta ninguno que la cumpla y en C ninguna letra aparece dos veces.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 13 y del desafío final de la Práctica 1 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 1 (Figura 1.1), actividades 1 a 13 y Práctica 1 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba diagnóstica de saberes previos. Exploración de colecciones del entorno para distinguir cuáles están bien definidas; escritura de conjuntos del menú del copetín por extensión y por comprensión.
Instrumentos	Prueba diagnóstica. Lista de cotejo de la escritura correcta de conjuntos con llaves, $\in$/$\notin$ y cardinal.
Criterios	• Usa la notación de conjuntos (llaves, $\in$, $\subseteq$, $\cup$, $\cap$) con precisión. • Verifica los resultados de conteo con el control del universo o con un segundo camino. • Cumple los puntos de control de la Práctica 1 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 2 — Clasificación de conjuntos y subconjuntos

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 2 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 2 y Práctica 2	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Clasificación de conjuntos (finito, infinito, unitario, vacío, universal) y subconjuntos.		

Capacidades	• Analiza las características principales de la Teoría de Conjuntos • Identifica los diferentes Tipos de Subconjuntos.
Indicadores de logro	• Clasifica conjuntos dados en finitos, infinitos, unitarios, vacíos o universales. • Distingue subconjunto (⊆) de pertenencia (∈) en ejemplos concretos. • Determina todos los subconjuntos de un conjunto pequeño aplicando la regla 2^n.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 1. • Situación: Ña Rosa quiere saber cuántos combos distintos puede armar con los productos del menú. Se anotan las primeras ideas del grupo, sin calcular. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 2.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Conjuntos finitos e infinitos», «Unitario, vacío y universal» y «Subconjuntos: la relación ⊆». Lectura de la Figura 2.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto?», «Comparar dos conjuntos: igualdad, inclusión y disjunción» y «Contar subconjuntos sin perder ninguno». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 2 del libro, «Clasificar conjuntos y generar subconjuntos» (papel y lápiz): Actividad 1, «Clasificar sin dudar». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 2 (Actividad 1: «Cada tipo está justificado con la cantidad de elementos (o con la imposibilidad de terminar de contarlos), y los conjuntos sin elementos están escritos con ∅, no con {∅}.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 2.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 2 (Figura 2.1), actividades 1 a 13 y Práctica 2 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Clasificación de conjuntos dados en tarjetas (finito, infinito, unitario, vacío, universal); construcción de todos los subconjuntos de conjuntos de 2 y 3 elementos.
Instrumentos	Ejercicio práctico de generación de los 2^n subconjuntos con verificación entre pares.
Criterios	• Usa la notación de conjuntos (llaves, ∈, ⊆, ∪, ∩) con precisión. • Verifica los resultados de conteo con el control del universo o con un segundo camino. • Cumple los puntos de control de la Práctica 2 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 3 — Continuación de la Clase 2: Clasificar conjuntos y generar subconjuntos

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 3 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 2	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 2 · Práctica 2: Clasificar conjuntos y generar subconjuntos.		

Capacidades	• Analiza las características principales de la Teoría de Conjuntos • Identifica los diferentes Tipos de Subconjuntos.
Indicadores de logro	• Clasifica conjuntos dados en finitos, infinitos, unitarios, vacíos o universales. • Distingue subconjunto (⊆) de pertenencia (∈) en ejemplos concretos. • Determina todos los subconjuntos de un conjunto pequeño aplicando la regla 2^n.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 2 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Generar en forma ordenada los 2^n subconjuntos de un conjunto.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «La fábrica de subconjuntos»: Generar en forma ordenada los 2^n subconjuntos de un conjunto. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí todos los subconjuntos de B = {jugo, agua}. • Actividad 3, «¿Pertenece o está incluido?»: Distinguir ∈ (elemento) de ⊆ (conjunto). Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: con M = {tortilla, croqueta, chipa so'o, jugo} y F = {tortilla, croqueta}, marcá V o F: a) tortilla ∈ M ; b) F ∈ M ; c) F ⊆ M ; d) jugo ⊆ M ; e) ∅ ⊆ F ; f) F ⊂ F. • Desafío final para quienes terminan antes: Ña Rosa quiere armar combos con productos distintos elegidos de una lista de 4. ¿Cuántos combos posibles hay (incluyendo el combo vacío y el de los 4 productos)? ¿Y si suma un quinto producto? Escribí la cuenta, no la lista.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «La cantidad de subconjuntos coincide con 2^n en los dos casos, y en F el grupo de 0 elementos tiene tantos subconjuntos como el de 3, y el de 1 tantos como el de 2.»; Actividad 3, «En cada afirmación corregida, ∈ une un elemento con un conjunto y ⊆ o ⊂ unen un conjunto con otro conjunto.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 2 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Generación ordenada de subconjuntos por cantidad de elementos y distinción entre pertenencia e inclusión en afirmaciones dadas.
Instrumentos	Lista de subconjuntos de un conjunto de tres elementos agrupada por tamaño y tabla de afirmaciones con ∈ y ⊆ corregidas.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 2. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 4 — Representación de conjuntos: el diagrama de Venn

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 4 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 3 y Práctica 3	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Representación gráfica (diagrama de Venn) y simbólica de conjuntos.		

Capacidad	Resuelve problemas sobre operaciones con conjuntos.
Indicadores de logro	• Representa conjuntos y sus relaciones mediante diagramas de Venn. • Identifica las regiones que determina un diagrama de dos conjuntos. • Traduce información de un diagrama de Venn a lenguaje simbólico y viceversa.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 2. • Situación: los productos de la mañana y los de la siesta se cruzan en algunos casos. ¿Cómo se puede dibujar eso para verlo de un golpe de vista? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 3.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Tres formas de mostrar un mismo conjunto», «Leer un diagrama de un solo conjunto», «Dos conjuntos: las cuatro regiones» y «Del diagrama al símbolo y del símbolo al diagrama». Lectura de la Figura 3.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Tres conjuntos: ocho regiones», «Juegos lógicos con diagramas» y «Del diagrama a la frase». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 3 del libro, «Dibujar y leer diagramas de Venn» (papel y lápiz): Actividad 1, «Ubicar cada elemento en su región», y Actividad 2, «Del diagrama al símbolo»; la Actividad 3, «Del enunciado al diagrama», queda como tarea con su punto de control.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 3 (Actividad 1: «Cada número del 1 al 10 aparece una sola vez en el diagrama y la suma de los cardinales de las cuatro regiones es igual a n(U).»; Actividad 2: «Cada relación que escribiste se comprueba mirando el dibujo: un óvalo dentro de otro indica inclusión; dos óvalos que no se tocan, intersección vacía.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 13 y del desafío final de la Práctica 3 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 3 (Figura 3.1), actividades 1 a 13 y Práctica 3 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Dibujo de diagramas de Venn de uno y dos conjuntos; traducción de diagramas a símbolos y de enunciados simbólicos a diagramas.
Instrumentos	Rúbrica de diagramas: regiones correctas, elementos bien ubicados, rotulado completo.
Criterios	• Usa la notación de conjuntos (llaves, $\in$, $\subseteq$, $\cup$, $\cap$) con precisión. • Verifica los resultados de conteo con el control del universo o con un segundo camino. • Cumple los puntos de control de la Práctica 3 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 5 — Operaciones con conjuntos I: unión e intersección

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 5 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 4 y Práctica 4	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Unión e intersección de conjuntos: definición, cálculo y propiedades.		

Capacidad	Resuelve problemas sobre operaciones con conjuntos.
Indicadores de logro	• Calcula la unión y la intersección de conjuntos dados por extensión. • Reconoce conjuntos disjuntos a partir de su intersección vacía. • Aplica las propiedades conmutativa y asociativa de la unión y la intersección.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 3. • Situación: ¿qué se vendió en el día y qué se pidió en los dos turnos? Se escriben en la pizarra las listas de un día de ejemplo y se pide al grupo responder sin fórmulas. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 4.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «La unión: juntar todo», «La intersección: lo que tienen en común» y «Propiedades de la unión y la intersección». Lectura de la Figura 4.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Unión, intersección y cardinales», «Tres conjuntos en una misma cuenta» y «Un control rápido de los resultados». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 4 del libro, «Unir e intersecar conjuntos» (papel y lápiz): Actividad 1, «Los pedidos del miércoles». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 4 (Actividad 1: «La fórmula cierra con tus cardinales: el número de la izquierda coincide con la cuenta de la derecha. Si no cierra, buscá un elemento repetido en la unión.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 4.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 4 (Figura 4.1), actividades 1 a 13 y Práctica 4 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Cálculo de uniones e intersecciones sobre pedidos por turno del copetín; verificación de las propiedades conmutativa y asociativa con ejemplos numéricos.
Instrumentos	Prueba corta de cálculo de A ∪ B y A ∩ B con conjuntos por extensión.
Criterios	• Usa la notación de conjuntos (llaves, ∈, ⊆, ∪, ∩) con precisión. • Verifica los resultados de conteo con el control del universo o con un segundo camino. • Cumple los puntos de control de la Práctica 4 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 6 — Continuación de la Clase 4: Unir e intersecar conjuntos

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 6 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 4	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 4 · Práctica 4: Unir e intersecar conjuntos.		

Capacidad	Resuelve problemas sobre operaciones con conjuntos.
Indicadores de logro	• Calcula la unión y la intersección de conjuntos dados por extensión. • Reconoce conjuntos disjuntos a partir de su intersección vacía. • Aplica las propiedades conmutativa y asociativa de la unión y la intersección.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 4 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Operar con conjuntos numéricos y detectar conjuntos disjuntos.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Con números»: Operar con conjuntos numéricos y detectar conjuntos disjuntos. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: con P = {1, 3, 5, 7}, Q = {5, 7, 9} y R = {2, 4}: calculá P ∪ Q, P ∩ Q, P ∩ R y Q ∪ R. • Actividad 3, «Propiedades a prueba»: Verificar las propiedades conmutativa e idempotente y las reglas con ∅ y U. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: con A y B de la Actividad 1, escribí B ∪ A y compará con A ∪ B. • Desafío final para quienes terminan antes: Buscá dos conjuntos A y B tales que A ∪ B = A. ¿Qué relación hay entre ellos? Escribila con el símbolo correcto y explicá por qué siempre pasa.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Cada par que declaraste disjunto tiene intersección vacía, y tu respuesta al paso 3 se apoya en un elemento concreto que está en un resultado y no en el otro (o en que coinciden todos).»; Actividad 3, «Cada resultado que escribiste sin calcular coincide con el que obtenés al calcularlo elemento por elemento.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 4 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Operaciones combinadas con tres conjuntos numéricos, detección de pares disjuntos y verificación de propiedades sin calcular.
Instrumentos	Hoja de operaciones con conjuntos numéricos y justificación escrita de los pares disjuntos.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 4. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 7 — Operaciones con conjuntos II: diferencia, complemento y problemas

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 7 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 5 y Práctica 5	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Diferencia y complemento de conjuntos; resolución de problemas con diagramas de Venn.		

Capacidad	Resuelve problemas sobre operaciones con conjuntos.
Indicadores de logro	• Calcula la diferencia y el complemento de conjuntos dados. • Resuelve problemas de conteo con dos conjuntos usando el diagrama de Venn. • Verifica soluciones comprobando que las regiones suman el total del universo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 4. • Situación: Ña Rosa encuestó a sus clientes sobre dos bebidas y los números no le cierran. ¿Cómo contar sin contar a nadie dos veces? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 5.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «La diferencia: lo de uno sin lo del otro», «El complemento: todo lo que falta», «Problemas de conteo con el diagrama de Venn» y «Verificar siempre: el control del universo». Lectura de la Figura 5.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Las leyes de De Morgan, comprobadas con elementos», «Problemas «al revés»» y «Cuando el universo cambia». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 5 del libro, «Diferencia, complemento y problemas de conteo» (papel y lápiz): Actividad 1, «Restar y complementar». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 5 (Actividad 1: «Comprobaste cada complemento contando: n(A) + n(A′) = n(U), y lo mismo con B. Tu conclusión del paso 4 nombra la ley y la escribe con símbolos.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 5, con transferencia entre pares. • Anuncio: la evaluación de la Unidad 1 se aplica al cierre del encuentro de continuación.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 5 (Figura 5.1), actividades 1 a 13 y Práctica 5 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución guiada de problemas de conteo con dos conjuntos (encuesta de clientes); aplicación del control del universo como verificación obligatoria.
Instrumentos	Resolución individual de un problema de Venn con control de suma de regiones.
Criterios	• Usa la notación de conjuntos (llaves, $\in$, $\subseteq$, $\cup$, $\cap$) con precisión. • Verifica los resultados de conteo con el control del universo o con un segundo camino. • Cumple los puntos de control de la Práctica 5 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 8 — Continuación de la Clase 5: Diferencia, complemento y problemas de conteo

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 8 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Teoría de Conjuntos	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 5	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 5 · Práctica 5: Diferencia, complemento y problemas de conteo.		

Capacidad	Resuelve problemas sobre operaciones con conjuntos.
Indicadores de logro	• Calcula la diferencia y el complemento de conjuntos dados. • Resuelve problemas de conteo con dos conjuntos usando el diagrama de Venn. • Verifica soluciones comprobando que las regiones suman el total del universo.
Capacidad transversal MEC	Reconoce la importancia del trabajo en equipo para la resolución de problemas. Indicador de logro: Explica por qué el trabajo en equipo mejora la resolución del problema: reparte las tareas, revisa el diagrama de otro equipo y registra qué cambió gracias a esa revisión.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 5 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Resolver un problema completo de dos conjuntos.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «La encuesta del tereré»: Resolver un problema completo de dos conjuntos. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: dibujá el diagrama y anotá 12 en la intersección. • Actividad 3, «Leer al revés»: Reconstruir los datos a partir de las regiones. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: calculá cuántos clientes fueron encuestados en total. • Transferencia y revisión entre pares (30 a 40 minutos): mini-caso «la biblioteca del colegio» con datos diferentes; intercambio con otro equipo, detección de al menos un error o mejora, corrección y justificación escrita de la versión final. • Capacidad transversal MEC: en la transferencia entre pares, cada equipo completa la ficha de equipo y el docente observa el indicador «Explica por qué el trabajo en equipo mejora la resolución del problema: reparte las tareas, revisa el diagrama de otro equipo y registra qué cambió gracias a esa revisión». • Desafío final para quienes terminan antes: De 50 estudiantes, 30 usan el laboratorio y 25 usan su celular para practicar; 5 no usan ninguno. ¿Cuántos usan ambos? (Pista: primero calculá cuántos usan al menos uno, después aplicá la fórmula de la unión.)	100 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de las Actividades 2 y 3 y de la transferencia entre pares de la Práctica 5 del libro. • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica. • Aplicación de la evaluación de la Unidad 1, fotocopiable, en su hoja propia del libro.	40 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 5 (Actividades 2 y 3, transferencia y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Reconstrucción de los datos de una encuesta a partir de las regiones del diagrama y transferencia a un mini-caso de biblioteca con revisión entre pares.
Instrumentos	Diagrama de la biblioteca corregido tras la revisión entre pares, con control del universo. Evaluación de la Unidad 1 (fotocopiable).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 5. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado. • Capacidad transversal: la ficha de equipo nombra el aporte de cada integrante y el cambio que produjo la revisión.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 9 — La proposición: definición y clasificación

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 9 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Lógica Simbólica	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 6 y Práctica 6	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	La proposición: definición, expresiones que no son proposiciones y clasificación (abiertas, atómicas y moleculares).		

Capacidad	Identifica los elementos del pensamiento lógico.
Indicadores de logro	• Distingue proposiciones de expresiones que no lo son, justificando el criterio. • Clasifica proposiciones dadas en abiertas, atómicas o moleculares. • Asigna letras proposicionales y valores de verdad a enunciados simples.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Lectura de la apertura de la Unidad 2 y anticipación de lo que se va a aprender. • Pregunta disparadora: ¿todas las oraciones pueden ser verdaderas o falsas? Se escriben en la pizarra una pregunta, una orden, una opinión y una afirmación del copetín. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 6.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «¿Qué es una proposición?», «Lo que no es proposición», «Proposiciones abiertas, atómicas y moleculares» y «Notación: letras y valores de verdad». Lectura de la Figura 6.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Casos que exigen pensar dos veces», «Del lenguaje cotidiano a las proposiciones» y «Por qué importa en informática». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 6 del libro, «Cazar proposiciones» (papel y lápiz): Actividad 1, «¿Es o no es?», y Actividad 2, «Atómica o molecular»; la Actividad 3, «Letras y valores», queda como tarea con su punto de control.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 6 (Actividad 1: «Cada N lleva su motivo (pregunta, orden, exclamación u opinión) y la expresión con variable quedó señalada aparte como abierta.»; Actividad 2: «Cada molecular tiene un conectivo subrayado y al menos una atómica escrita aparte; cada atómica afirma una sola cosa sin conectivos.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 13 y del desafío final de la Práctica 6 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 6 (Figura 6.1), actividades 1 a 13 y Práctica 6 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de oraciones del aula y del copetín para decidir cuáles son proposiciones; clasificación en abiertas, atómicas y moleculares con justificación oral.
Instrumentos	Ejercicio de clasificación y simbolización de expresiones, con justificación escrita del criterio.
Criterios	• Simboliza con letras, conectivos y paréntesis sin ambigüedad. • Justifica cada valor de verdad con la tabla o la regla correspondiente. • Cumple los puntos de control de la Práctica 6 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 10 — Conectivos lógicos, simbolización y signos de agrupación

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 10 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Lógica Simbólica	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 7 y Práctica 7	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	La negación y los conectivos lógicos (conjunción, disyunciones, condicional, bicondicional); simbolización y signos de agrupación.		

Capacidad	Identifica los elementos del pensamiento lógico.
Indicadores de logro	• Identifica el conectivo presente en proposiciones moleculares dadas. • Simboliza proposiciones del lenguaje común usando letras, conectivos y paréntesis. • Calcula el valor de verdad de proposiciones compuestas con valores dados.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 6. • Situación: un cartel del copetín dice «si comprás dos chipas, te regalo un cocido». ¿Cuándo diría el cliente que Ña Rosa no cumplió? Discusión con escenarios. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 7.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «La negación y la conjunción», «Las dos disyunciones», «Condicional y bicondicional» y «Simbolizar y agrupar». Lectura de la Figura 7.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Palabras que esconden conectivos», «El conectivo principal» y «Evaluar con valores dados, paso a paso». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 7 del libro, «Simbolizar y evaluar con conectivos» (papel y lápiz): Actividad 1, «Traducir reglas del copetín». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 7 (Actividad 1: «Cada fórmula con más de un conectivo lleva paréntesis y, al leerla en voz alta con el diccionario, dice lo mismo que la oración.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 7.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 7 (Figura 7.1), actividades 1 a 13 y Práctica 7 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Simbolización de reglas del copetín con letras, conectivos y paréntesis; cálculo del valor de verdad de compuestas con valores dados, de adentro hacia afuera.
Instrumentos	Ejercicio de simbolización y evaluación paso a paso corregido en plenaria.
Criterios	• Simboliza con letras, conectivos y paréntesis sin ambigüedad. • Justifica cada valor de verdad con la tabla o la regla correspondiente. • Cumple los puntos de control de la Práctica 7 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 11 — Continuación de la Clase 7: Simbolizar y evaluar con conectivos

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 11 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Lógica Simbólica	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 7	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 7 · Práctica 7: Simbolizar y evaluar con conectivos.		

Capacidad	Identifica los elementos del pensamiento lógico.
Indicadores de logro	• Identifica el conectivo presente en proposiciones moleculares dadas. • Simboliza proposiciones del lenguaje común usando letras, conectivos y paréntesis. • Calcula el valor de verdad de proposiciones compuestas con valores dados.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 7 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Evaluar compuestas con valores dados, de adentro hacia afuera.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Calcular paso a paso»: Evaluar compuestas con valores dados, de adentro hacia afuera. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: calculá mostrando cada paso: a) p ∧ q ; b) p ∨ q ; c) q → r ; d) ¬p ⊻ r. • Actividad 3, «El condicional bajo la lupa»: Dominar la fila V–F, la única que hace falso al condicional. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: ña Rosa promete: «si comprás tres tortillas, te regalo un jugo». Escribí los cuatro escenarios posibles (comprás/no comprás × regala/no regala). • Desafío final para quienes terminan antes: Inventá una regla del copetín que se simbolice con tres letras y dos conectivos distintos, con paréntesis. Dale valores a las letras y calculá su valor de verdad.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «En cada fórmula escribiste el valor de cada parte antes del conectivo principal, y cada resultado F tiene su explicación.»; Actividad 3, «Decidiste cada escenario con la tabla del condicional, y tu explicación del paso 3 habla de lo que Ña Rosa prometió y de lo que no prometió.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 7 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Evaluación paso a paso de compuestas con cuatro variables y análisis de los cuatro escenarios de una promesa condicional.
Instrumentos	Tabla de escenarios del condicional con la fila que rompe la promesa justificada por escrito.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 7. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 12 — Tablas de verdad I: construcción y evaluación

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 12 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Lógica Simbólica	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 8 y Práctica 8	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Construcción de tablas de verdad con dos variables: negación, conjunción y disyunciones.		

Capacidad	Emplea la lógica proposicional en la valoración de las proposiciones.
Indicadores de logro	• Construye la tabla de verdad de una fórmula con dos variables sin omitir filas. • Evalúa fórmulas compuestas columna por columna en el orden correcto. • Determina en qué casos una fórmula dada resulta verdadera.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 7. • Situación: una promo se activa con dos condiciones. ¿En cuántas situaciones distintas puede estar un cliente y en cuáles hay promo? Se pide al grupo listarlas. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 8.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «¿Cuántas filas tiene una tabla?», «El orden estándar de las filas», «Evaluar una fórmula por columnas» y «Leer conclusiones de la tabla». Lectura de la Figura 8.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Una tabla completa paso a paso», «Qué columnas auxiliares conviene agregar» y «Leer una tabla como una regla de negocio». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 8 del libro, «Construir tablas de verdad (dos variables)» (papel y lápiz): Actividad 1, «Armar el esqueleto». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 8 (Actividad 1: «Completaste ¬q antes de la columna final, y cada casillero de la columna final combina los valores de su propia fila.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 8.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 8 (Figura 8.1), actividades 1 a 13 y Práctica 8 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción de tablas de verdad de dos variables con el orden estándar de filas; evaluación por columnas de fórmulas con negaciones y paréntesis.
Instrumentos	Tabla de verdad completa de una fórmula dada, revisada con lista de cotejo fila a fila.
Criterios	• Simboliza con letras, conectivos y paréntesis sin ambigüedad. • Justifica cada valor de verdad con la tabla o la regla correspondiente. • Cumple los puntos de control de la Práctica 8 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 13 — Continuación de la Clase 8: Construir tablas de verdad (dos variables)

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 13 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Lógica Simbólica	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 8	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 8 · Práctica 8: Construir tablas de verdad (dos variables).		

Capacidad	Emplea la lógica proposicional en la valoración de las proposiciones.
Indicadores de logro	• Construye la tabla de verdad de una fórmula con dos variables sin omitir filas. • Evalúa fórmulas compuestas columna por columna en el orden correcto. • Determina en qué casos una fórmula dada resulta verdadera.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 8 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Evaluar dos fórmulas en paralelo y compararlas.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Dos fórmulas, misma tabla»: Evaluar dos fórmulas en paralelo y compararlas. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: construí la tabla de ¬(p ∨ q) (columnas: p, q, p ∨ q, ¬(p ∨ q)). • Actividad 3, «Leer la tabla como una regla»: Usar la columna final para responder preguntas del negocio. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: construí la tabla de f ∨ c. • Desafío final para quienes terminan antes: Construí la tabla de ¬p ↔ q y encontrá otra fórmula ya vista en el libro cuya columna final sea exactamente la opuesta.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Cada columna intermedia está completa antes de la final, y revisaste la fila V–F del condicional, que es la que más se equivoca.»; Actividad 3, «Las filas marcadas son las que tienen V en la columna final, y tu respuesta en palabras describe la fila que quedó sin marcar.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 8 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción de tablas de dos fórmulas en paralelo y lectura de la columna final como regla del negocio.
Instrumentos	Dos tablas de verdad comparadas y respuesta en palabras y en símbolos al caso del copetín cerrado.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 8. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 14 — Tablas de verdad II: tres variables, tautología, contradicción e indeterminación

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 14 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Lógica Simbólica	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 9 y Práctica 9	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Tablas con condicional y bicondicional; fórmulas con tres variables; tautologías, contradicciones e indeterminaciones.		

Capacidad	Emplea la lógica proposicional en la valoración de las proposiciones.
Indicadores de logro	• Construye tablas de verdad de fórmulas con hasta tres variables (8 filas). • Clasifica fórmulas en tautología, contradicción o indeterminación según su tabla. • Justifica la clasificación señalando las filas decisivas de la tabla.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 8. • Situación: un sistema tiene una regla que nunca se activa y otra que se activa siempre. ¿Cómo detectar esas reglas antes de usarlas? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 9.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Tablas con condicional y bicondicional», «Tres variables: 8 filas», «Tautología, contradicción e indeterminación» y «¿Para qué sirve clasificar?». Lectura de la Figura 9.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Una tabla de ocho filas completa», «Encontrar rápido la fila decisiva» y «Tautologías que se usan todos los días». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 9 del libro, «Tres variables y clasificación de fórmulas» (papel y lápiz): Actividad 1, «Las 8 filas sin perder ninguna». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 9 (Actividad 1: «Las columnas p, q y r siguen el patrón de cuatro, dos y uno; ninguna fila se repite, y cada F de la columna final corresponde a un antecedente V con consecuente F.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 9, con transferencia entre pares.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 9 (Figura 9.1), actividades 1 a 13 y Práctica 9 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción de tablas de 8 filas con tres variables; clasificación de fórmulas en tautología, contradicción o indeterminación señalando las filas decisivas.
Instrumentos	Prueba escrita de clasificación de dos fórmulas mediante sus tablas completas.
Criterios	• Simboliza con letras, conectivos y paréntesis sin ambigüedad. • Justifica cada valor de verdad con la tabla o la regla correspondiente. • Cumple los puntos de control de la Práctica 9 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 15 — Continuación de la Clase 9: Tres variables y clasificación de fórmulas

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 15 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Lógica Simbólica	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 9	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 9 · Práctica 9: Tres variables y clasificación de fórmulas.		

Capacidad	Emplea la lógica proposicional en la valoración de las proposiciones.
Indicadores de logro	• Construye tablas de verdad de fórmulas con hasta tres variables (8 filas). • Clasifica fórmulas en tautología, contradicción o indeterminación según su tabla. • Justifica la clasificación señalando las filas decisivas de la tabla.
Capacidad transversal MEC	Reconoce la importancia de las habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. Indicador de logro: Reúne información de fuentes diversas (el enunciado de las reglas, su propia tabla y la tabla de otro equipo), la procesa fila por fila y la analiza para decidir qué regla conviene dejar.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 9 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Decidir la clase de cada fórmula con su tabla de 4 filas.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Clasificar tres fórmulas»: Decidir la clase de cada fórmula con su tabla de 4 filas. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: construí la tabla de cada fórmula. • Actividad 3, «Detectar reglas rotas»: Usar la clasificación para revisar reglas de negocio. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: simbolizá R1 y R2 con la letra p. • Transferencia y revisión entre pares (30 a 40 minutos): mini-caso «el sistema de pedidos por mensaje» con datos diferentes; intercambio con otro equipo, detección de al menos un error o mejora, corrección y justificación escrita de la versión final. • Capacidad transversal MEC: en la transferencia entre pares, cada equipo completa la ficha de fuentes y el docente observa el indicador «Reúne información de fuentes diversas (el enunciado de las reglas, su propia tabla y la tabla de otro equipo), la procesa fila por fila y la analiza para decidir qué regla conviene dejar». • Desafío final para quienes terminan antes: Construí la tabla de 8 filas de (p ∧ q) ∧ r y respondé: ¿cuántas V tiene? ¿Qué tendría que pasar en el copetín para que una regla con tres condiciones en «y» se cumpla?	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de las Actividades 2 y 3 y de la transferencia entre pares de la Práctica 9 del libro. • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 9 (Actividades 2 y 3, transferencia y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Clasificación de fórmulas con tablas de cuatro filas, detección de reglas rotas y transferencia a un sistema de pedidos con revisión entre pares.
Instrumentos	Tablas de las tres reglas del sistema de pedidos, con la recomendación de cada una revisada por otro equipo.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 9. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado. • Capacidad transversal: la ficha de fuentes registra, para cada regla, de qué fuente salió cada dato y cómo se contrastaron las fuentes.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 16 — Equivalencias y leyes lógicas

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 16 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Lógica Simbólica	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 10 y Práctica 10	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Equivalencia lógica; doble negación, leyes de De Morgan, adjunción y simplificación.		

Capacidad	Construye proposiciones que contengan cuantificadores universales y existenciales.
Indicadores de logro	• Verifica equivalencias lógicas comparando tablas de verdad. • Aplica las leyes de De Morgan para negar conjunciones y disyunciones. • Utiliza las reglas de adjunción y simplificación en deducciones sencillas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 9. • Situación: el cartel «hay chipa y hay cocido» resultó falso. ¿Qué se puede afirmar con seguridad? Se registran las respuestas del grupo sin corregir. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 10.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «¿Cuándo dos fórmulas son equivalentes?», «Doble negación», «Las leyes de De Morgan» y «Adjunción y simplificación: las primeras reglas de deducción». Lectura de la Figura 10.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Más equivalencias que conviene conocer», «Demostrar una equivalencia sin tabla» y «De Morgan en los carteles». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 10 del libro, «Aplicar equivalencias y leyes lógicas» (papel y lápiz): Actividad 1, «Verificar con tablas», y Actividad 2, «Negar carteles sin equivocarse»; la Actividad 3, «Deducciones mínimas», queda como tarea con su punto de control.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 10 (Actividad 1: «Comparaste las cuatro filas una por una y escribiste ≡ solo si coinciden todas.»; Actividad 2: «Comprobaste cada negación con un caso concreto: cuando la frase original es verdadera, tu negación es falsa, y al revés.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 13 y del desafío final de la Práctica 10 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 10 (Figura 10.1), actividades 1 a 13 y Práctica 10 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Verificación de equivalencias comparando columnas finales; negación de carteles y reglas del copetín aplicando las leyes de De Morgan.
Instrumentos	Ejercicio de negación correcta de conjunciones y disyunciones con De Morgan.
Criterios	• Simboliza con letras, conectivos y paréntesis sin ambigüedad. • Justifica cada valor de verdad con la tabla o la regla correspondiente. • Cumple los puntos de control de la Práctica 10 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 17 — Funciones proposicionales y cuantificadores

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 17 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Lógica Simbólica	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 11 y Práctica 11	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Funciones proposicionales; cuantificador universal y existencial; negación de cuantificadores.		

Capacidad	Construye proposiciones que contengan cuantificadores universales y existenciales.
Indicadores de logro	• Convierte funciones proposicionales en proposiciones mediante cuantificadores. • Determina el valor de verdad de proposiciones cuantificadas sobre un conjunto dado. • Niega correctamente proposiciones con cuantificadores universal y existencial.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 10. • Pregunta disparadora: «todos los productos cuestan menos de 20.000». ¿Cuántos productos hay que revisar para saber si es verdad? ¿Y para saber que es falso? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 11.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «De la proposición abierta a la función proposicional», «El cuantificador universal: ∀», «El cuantificador existencial: ∃» y «Negar cuantificadores». Lectura de la Figura 11.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «El conjunto de referencia decide», «Cuantificadores con dos propiedades» y «Del cuantificador al algoritmo». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 11 del libro, «Cuantificar y buscar contraejemplos» (papel y lápiz): Actividad 1, «Veredicto sobre D», y Actividad 2, «Con los precios del día»; la Actividad 3, «Negar cuantificadores», queda como tarea con su punto de control.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 11 (Actividad 1: «Cada V con ∃ tiene un ejemplo, cada F con ∀ tiene un contraejemplo concreto, y en las F con ∃ revisaste los seis elementos de D.»; Actividad 2: «Cada respuesta nombra el producto que la justifica, y revisaste con cuidado los precios iguales al límite: «más de» no es lo mismo que «al menos».»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 13 y del desafío final de la Práctica 11 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 11 (Figura 11.1), actividades 1 a 13 y Práctica 11 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Conversión de funciones proposicionales en proposiciones con ∀ y ∃ sobre conjuntos de la Unidad 1; búsqueda de contraejemplos y negación de cuantificadores.
Instrumentos	Ejercicio de evaluación del valor de verdad de proposiciones cuantificadas, con justificación.
Criterios	• Simboliza con letras, conectivos y paréntesis sin ambigüedad. • Justifica cada valor de verdad con la tabla o la regla correspondiente. • Cumple los puntos de control de la Práctica 11 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 18 — Razonamientos y demostraciones

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 18 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Lógica Simbólica	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 12 y Práctica 12	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Razonamiento deductivo e inductivo; Modus Ponendo Ponens, Modus Tollendo Tollens, Modus Tollendo Ponens; silogismos hipotético y disyuntivo.		

Capacidad	Construye proposiciones que contengan cuantificadores universales y existenciales.
Indicadores de logro	• Distingue razonamientos deductivos de inductivos en ejemplos dados. • Identifica la regla de inferencia aplicada en un razonamiento simbolizado. • Construye conclusiones válidas a partir de premisas usando las reglas estudiadas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 11. • Situación: «si es viernes, hay chipa; hoy no hay chipa». ¿Qué se puede concluir? ¿Y si hoy sí hay chipa? Debate breve con votación a mano alzada. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 12.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Premisas, conclusión y validez», «Modus Ponendo Ponens (MPP)», «Modus Tollendo Tollens (MTT) y Modus Tollendo Ponens (MTP)» y «Los silogismos: encadenar razones». Lectura de la Figura 12.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Una demostración de varios pasos», «Dos falacias que parecen razonamientos» y «Inducción: útil, pero no segura». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 12 del libro, «Deducir con reglas de inferencia» (papel y lápiz): Actividad 1, «Nombrar la regla». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 12 (Actividad 1: «Cada razonamiento está simbolizado antes de nombrar la regla, y la regla elegida tiene la misma forma que tus premisas.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 12. • Anuncio: la evaluación de la Unidad 2 se aplica al cierre del encuentro de continuación.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 12 (Figura 12.1), actividades 1 a 13 y Práctica 12 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Identificación de la regla de inferencia en razonamientos cotidianos simbolizados; construcción de deducciones de dos pasos citando la regla usada en cada paso.
Instrumentos	Producción escrita de una deducción con premisas dadas, evaluada con rúbrica de validez.
Criterios	• Simboliza con letras, conectivos y paréntesis sin ambigüedad. • Justifica cada valor de verdad con la tabla o la regla correspondiente. • Cumple los puntos de control de la Práctica 12 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 19 — Continuación de la Clase 12: Deducir con reglas de inferencia

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 19 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Lógica Simbólica	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 12	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 12 · Práctica 12: Deducir con reglas de inferencia.		

Capacidad	Construye proposiciones que contengan cuantificadores universales y existenciales.
Indicadores de logro	• Distingue razonamientos deductivos de inductivos en ejemplos dados. • Identifica la regla de inferencia aplicada en un razonamiento simbolizado. • Construye conclusiones válidas a partir de premisas usando las reglas estudiadas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 12 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Producir la conclusión válida a partir de premisas dadas.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Completar la conclusión»: Producir la conclusión válida a partir de premisas dadas. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: de 1) y 2), concluí e indicá la regla. • Actividad 3, «Cazar la falacia»: Distinguir deducciones válidas de falacias. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: analizá: «Si es sábado, hay chipa so'o. Hay chipa so'o. Luego, es sábado.» ¿Es válido? Justificá con la tabla del condicional o con un contraejemplo del copetín. • Desafío final para quienes terminan antes: Construí una deducción de tres pasos con premisas propias del copetín que use, en algún orden, MPP, MTT y adjunción. Indicá la regla en cada paso.	100 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Cada conclusión usa solo premisas o conclusiones anteriores y lleva el nombre de su regla.»; Actividad 3, «Para el primero diste un contraejemplo concreto o la fila de la tabla que lo invalida, y para el segundo dijiste qué grado de certeza tiene la conclusión.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica. • Aplicación de la evaluación de la Unidad 2, fotocopiable, en su hoja propia del libro.	40 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 12 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Producción de conclusiones encadenadas a partir de premisas dadas y análisis de una falacia y de un razonamiento inductivo.
Instrumentos	Cadena de conclusiones con la regla de cada paso y contraejemplo escrito de la falacia. Evaluación de la Unidad 2 (fotocopiable).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 12. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 20 — Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2)

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 20 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	Evaluación integradora · cierre de la 1.ª etapa (junio)	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · evaluación integradora fotocopiable en hoja propia	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2)		

Capacidades	• Analiza las características principales de la Teoría de Conjuntos • Resuelve problemas sobre operaciones con conjuntos. • Identifica los elementos del pensamiento lógico. • Emplea la lógica proposicional en la valoración de las proposiciones. • Construye proposiciones que contengan cuantificadores universales y existenciales.
Indicadores de logro	• Determina conjuntos y resuelve problemas de operaciones y de conteo con diagramas de Venn. • Simboliza proposiciones, calcula valores de verdad y construye tablas para decidir equivalencias. • Niega proposiciones cuantificadas y aplica reglas de inferencia nombrándolas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Organización del aula para el trabajo individual y lectura de las pautas de la prueba (tiempo, materiales permitidos, puntaje).	15 min
Desarrollo	• Lectura en voz alta de las consignas y aclaración de dudas de redacción, sin resolver. • Resolución individual de la Parte A, de diagnóstico rápido: tres consignas de opción múltiple. • Resolución individual de la Parte B, de resolución y aplicación: 6 consignas (operaciones con conjuntos, problema de conteo con Venn, simbolización y valor de verdad, tabla para decidir una equivalencia, negación de un cuantificador y regla de inferencia).	130 min
Cierre	• Entrega de la prueba y revisión de que todas las consignas tengan respuesta. • Anuncio de la fecha de devolución y de la corrección colectiva.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Evaluación integradora fotocopiable del libro (hoja propia) · clave del Solucionario docente · lápiz, goma y regla.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución individual de la prueba integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2).
Instrumentos	Prueba integradora fotocopiable de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2): 3 ítems de opción múltiple y 6 de resolución, con clave y puntaje sugerido (21 puntos).
Criterios	• Resuelve cada consigna con el procedimiento pedido. • Muestra los cálculos, las tablas o la traza que respaldan cada resultado. • Expresa las respuestas con precisión y con la notación del libro.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 21 — El algoritmo: concepto, características y tipos

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 21 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 13 y Práctica 13	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El algoritmo: concepto, generalidades, características y tipos (cualitativos y cuantitativos).		

Capacidades	• Identifica las diferentes especificaciones de los algoritmos. • Analiza las características de los algoritmos cualitativos y cuantitativos.
Indicadores de logro	• Define algoritmo y reconoce sus características esenciales en ejemplos dados. • Clasifica algoritmos en cualitativos y cuantitativos con justificación. • Identifica las etapas de resolución de un problema computacional.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Lectura de la apertura de la Unidad 3 y anticipación de lo que se va a aprender. • Pregunta disparadora: ¿una receta «a gusto» es un algoritmo? Se comparan dos instrucciones para preparar el mostrador: una vaga y una precisa. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 13.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «¿Qué es un algoritmo?», «Las características que no pueden faltar», «Algoritmos cualitativos y cuantitativos» y «Las etapas de resolución de un problema». Lectura de la Figura 13.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Las estructuras básicas, en los dos tipos», «De una instrucción vaga a un algoritmo» y «Generalidades: qué tienen en común todos los algoritmos». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 13 del libro, «Reconocer y reparar algoritmos» (papel y lápiz): Actividad 1, «Ordenar el caos», y Actividad 2, «Cualitativo o cuantitativo»; la Actividad 3, «El detector de defectos», queda como tarea con su punto de control.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 13 (Actividad 1: «Tu pareja pudo seguir el orden sin preguntar nada, y ningún paso necesita algo que se hace después.»; Actividad 2: «Cada CT tiene identificados los números que entran y el que sale, y cada CL se puede hacer sin calcular nada.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 13 y del desafío final de la Práctica 13 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 13 (Figura 13.1), actividades 1 a 13 y Práctica 13 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Comparación de instrucciones cotidianas para detectar ambigüedad, infinitud o indefinición; clasificación de algoritmos del entorno en cualitativos y cuantitativos.
Instrumentos	Lista de cotejo de las tres características sobre algoritmos redactados por el grupo.
Criterios	• Escribe los algoritmos con la notación del libro (Inicio, Leer, ←, Escribir, Fin) y con sangría. • Anticipa el resultado y lo comprueba con una prueba de escritorio. • Cumple los puntos de control de la Práctica 13 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 22 — Pseudocódigo y diagrama de flujo

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 22 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 14 y Práctica 14	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El pseudocódigo y el diagrama de flujo de datos: concepto, características, símbolos y aplicaciones.		

Capacidad	Identifica las diferentes especificaciones de los algoritmos.
Indicadores de logro	• Escribe algoritmos sencillos en pseudocódigo con la estructura Inicio–Fin. • Identifica el símbolo del diagrama de flujo que corresponde a cada tipo de acción. • Traduce un algoritmo dado de pseudocódigo a diagrama de flujo y viceversa.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 13. • Situación: Ña Rosa quiere que cualquiera pueda calcular el vuelto sin preguntarle nada. ¿Cómo se escriben los pasos para que no haya dudas? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 14.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «El pseudocódigo: casi código, todavía castellano», «El diagrama de flujo: el algoritmo en figuras», «Del enunciado al pseudocódigo» y «Del pseudocódigo al diagrama». Lectura de la Figura 14.1 y Figura 14.2 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Reglas de escritura del pseudocódigo», «Aplicaciones del diagrama de flujo» y «Del diagrama al pseudocódigo». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 14 del libro, «Escribir pseudocódigo y dibujar diagramas» (papel y lápiz): Actividad 1, «Del enunciado al pseudocódigo». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 14 (Actividad 1: «La prueba de escritorio llega al mismo número que anotaste antes de hacerla. Si no, revisá la asignación.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 14.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 14 (Figura 14.1 y Figura 14.2), actividades 1 a 13 y Práctica 14 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Escritura de algoritmos secuenciales en pseudocódigo y traducción a diagrama de flujo con los símbolos normalizados; lectura inversa de diagramas dados.
Instrumentos	Rúbrica de diagramas de flujo: símbolo correcto por acción y flujo sin cortes.
Criterios	• Escribe los algoritmos con la notación del libro (Inicio, Leer, ←, Escribir, Fin) y con sangría. • Anticipa el resultado y lo comprueba con una prueba de escritorio. • Cumple los puntos de control de la Práctica 14 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 23 — Continuación de la Clase 14: Escribir pseudocódigo y dibujar diagramas

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 23 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 14	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 14 · Práctica 14: Escribir pseudocódigo y dibujar diagramas.		

Capacidad	Identifica las diferentes especificaciones de los algoritmos.
Indicadores de logro	• Escribe algoritmos sencillos en pseudocódigo con la estructura Inicio–Fin. • Identifica el símbolo del diagrama de flujo que corresponde a cada tipo de acción. • Traduce un algoritmo dado de pseudocódigo a diagrama de flujo y viceversa.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 14 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Asignar a cada acción su figura del diagrama.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Emparejar símbolos»: Asignar a cada acción su figura del diagrama. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: uní cada acción con su símbolo: a) Leer base — b) area ← base * altura — c) ¿area > 40? — d) Escribir area — e) Inicio — f) Fin. • Actividad 3, «Del pseudocódigo al diagrama»: Dibujar el diagrama de flujo completo de un algoritmo dado. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: dibujá el diagrama completo, de arriba hacia abajo, con las flechas. • Desafío final para quienes terminan antes: Escribí el pseudocódigo y dibujá el diagrama de un algoritmo que lea el precio de 1 kg de harina y escriba el costo de 3,5 kg. Probalo con G. 6.000 el kilo. (En la asignación, el número se escribe 3.5: dentro del código el punto es la coma decimal.)	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Cada figura cumple la función que le asigna la Figura 14.1, y el total de figuras coincide con la cantidad de acciones.»; Actividad 3, «Cada línea del pseudocódigo tiene su figura, y el recorrido con el dedo da el mismo resultado que tu cálculo a mano.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 14 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Emparejamiento de acciones con símbolos y dibujo del diagrama de flujo completo de un algoritmo dado, con prueba siguiendo el diagrama.
Instrumentos	Diagrama de flujo del algoritmo del área con conteo de figuras y prueba de escritorio sobre el diagrama.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 14. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 24 — Variables y expresiones aritmético-relacionales

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 24 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 15 y Práctica 15	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Variables, constantes y tipos de datos; operadores aritméticos, relacionales y lógicos; jerarquía de operaciones.		

Capacidad	Describe las Expresiones Aritmético-Relacionales utilizadas en los algoritmos.
Indicadores de logro	• Distingue variables de constantes y asigna tipos de datos adecuados. • Evalúa expresiones aritméticas respetando la jerarquía de los operadores. • Determina el valor de verdad de expresiones relacionales y lógicas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 14. • Situación: dos estudiantes calcularon 7 + 2 × 3 y obtuvieron resultados distintos. ¿Quién tiene razón y por qué? ¿Cómo «lee» la computadora una expresión? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 15.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Variables, constantes y tipos de datos», «Operadores aritméticos y su jerarquía», «Operadores relacionales: comparar valores» y «Operadores lógicos: la Unidad 2 entra al algoritmo». Lectura de la Figura 15.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Números dentro de una expresión», «Evaluar una expresión larga», «División entera y resto» y «Tipos de datos y operaciones permitidas». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 15 del libro, «Evaluar expresiones como la computadora» (papel y lápiz): Actividad 1, «Aritmética con jerarquía», y Actividad 2, «Relacionales: veredicto V o F»; la Actividad 3, «Condiciones compuestas del mostrador», queda como tarea con su punto de control.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 15 (Actividad 1: «En cada expresión, la operación marcada es la de mayor jerarquía, y al recalcular con una calculadora científica obtenés lo mismo.»; Actividad 2: «Para cada comparación escribiste primero los dos valores que se comparan y recién después decidiste V o F.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Asignación del desafío 13 y del desafío final de la Práctica 15 para quienes terminan antes.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 15 (Figura 15.1), actividades 1 a 13 y Práctica 15 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Evaluación de expresiones aritméticas con jerarquía de operadores; resolución de comparaciones relacionales y condiciones lógicas con Y, O y NO.
Instrumentos	Prueba corta de evaluación de expresiones paso a paso con jerarquía explícita.
Criterios	• Escribe los algoritmos con la notación del libro (Inicio, Leer, ←, Escribir, Fin) y con sangría. • Anticipa el resultado y lo comprueba con una prueba de escritorio. • Cumple los puntos de control de la Práctica 15 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 25 — Enunciados de lectura, asignación, escritura y terminación

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 25 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 16 y Práctica 16	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Estructura secuencial del algoritmo: enunciados de lectura, asignación, escritura y terminación; la prueba de escritorio.		

Capacidad	Aplica técnicas adecuadas en la interpretación, resolución y elaboración de enunciados para el desarrollo de algoritmos.
Indicadores de logro	• Escribe algoritmos secuenciales completos con Leer, asignación (←) y Escribir. • Aplica correctamente el enunciado de asignación actualizando valores de variables. • Verifica algoritmos mediante pruebas de escritorio ordenadas en tabla.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 15. • Situación: un cliente compra tres chipas y paga con un billete grande. ¿Qué pasos hace la caja, en qué orden y qué valor tiene cada dato en cada paso? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 16.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «La estructura secuencial», «Lectura y escritura: hablar con el usuario», «La asignación: la flecha que guarda» y «La prueba de escritorio». Lectura de la Figura 16.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Intercambiar dos valores: la variable auxiliar», «El enunciado de terminación» y «Una prueba de escritorio que encuentra un error». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 16 del libro, «Algoritmos secuenciales y prueba de escritorio» (papel y lápiz): Actividad 1, «Completar el algoritmo». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 16 (Actividad 1: «Tu tabla tiene una fila por línea del algoritmo, y el vuelto sumado al total devuelve exactamente el pago.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 16.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 16 (Figura 16.1), actividades 1 a 13 y Práctica 16 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción del algoritmo de la compra completa (leer, asignar, escribir); primera prueba de escritorio en tabla con una columna por variable.
Instrumentos	Prueba de escritorio documentada en tabla, verificada contra el resultado esperado.
Criterios	• Escribe los algoritmos con la notación del libro (Inicio, Leer, ←, Escribir, Fin) y con sangría. • Anticipa el resultado y lo comprueba con una prueba de escritorio. • Cumple los puntos de control de la Práctica 16 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 26 — Continuación de la Clase 16: Algoritmos secuenciales y prueba de escritorio

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 26 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 16	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 16 · Práctica 16: Algoritmos secuenciales y prueba de escritorio.		

Capacidad	Aplica técnicas adecuadas en la interpretación, resolución y elaboración de enunciados para el desarrollo de algoritmos.
Indicadores de logro	• Escribe algoritmos secuenciales completos con Leer, asignación (←) y Escribir. • Aplica correctamente el enunciado de asignación actualizando valores de variables. • Verifica algoritmos mediante pruebas de escritorio ordenadas en tabla.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 16 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Rastrear asignaciones encadenadas sin perder ningún valor.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «La tabla que no miente»: Rastrear asignaciones encadenadas sin perder ningún valor. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: armá la tabla con columnas a y b, y una fila por asignación. • Actividad 3, «Diseñar desde cero»: Producir un algoritmo secuencial propio y probarlo. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí el algoritmo (tres lecturas, dos asignaciones, dos escrituras). • Desafío final para quienes terminan antes: Escribí un algoritmo que lea un precio y escriba el precio con 10 % de recargo por delivery (sin usar decisión). Probalo con G. 18.000 y verificá que el recargo agregado sea exactamente la décima parte del precio.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Repetiste la tabla con otro par de valores iniciales elegido por vos, y el algoritmo hizo con ellos lo mismo que con los originales.»; Actividad 3, «Tu promedio multiplicado por 3 devuelve el total; si redondeaste, la diferencia es de centésimos y sabés explicar de dónde sale.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 16 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Rastreo de asignaciones encadenadas (intercambio sin auxiliar) y diseño de un algoritmo secuencial propio con verificación del promedio.
Instrumentos	Tabla de escritorio del intercambio repetida con otros valores y algoritmo del promedio con su verificación.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 16. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 27 — El enunciado de decisión I: decisiones simples

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 27 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 17 y Práctica 17	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El enunciado de decisión: estructuras Si–Entonces y Si–Entonces–Sino.		

Capacidad	Emplea técnicas adecuadas en la Resolución de problemas utilizando el enunciado de decisión, asignación, lectura, escritura.
Indicadores de logro	• Escribe algoritmos con decisiones simples usando condiciones relacionales. • Distingue cuándo corresponde Si–Entonces y cuándo Si–Entonces–Sino. • Verifica algoritmos con decisión mediante pruebas de escritorio con casos distintos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 16. • Situación: las compras de G. 50.000 o más tienen descuento. ¿Qué pasa con una compra de exactamente 50.000? Se anotan las respuestas del grupo antes de formalizar. • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 17.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Cuando el algoritmo debe elegir», «Si–Entonces–Sino: un camino para cada caso», «Elegir bien la condición» y «Prueba de escritorio con decisiones». Lectura de la Figura 17.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Si sin Sino: un solo caso especial», «Decidir con textos» y «Decisiones y conjuntos». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 17 del libro, «Decidir con Si–Entonces–Sino» (papel y lápiz): Actividad 1, «El envío del pedido». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 17 (Actividad 1: «Los tres resultados coinciden con los que anotaste, y el pedido que está exactamente en el límite recibe lo que dice la regla («o más»).»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 17.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 17 (Figura 17.1), actividades 1 a 13 y Práctica 17 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Diseño de decisiones simples Si–Entonces–Sino sobre descuentos del copetín; análisis del caso frontera según el operador relacional elegido.
Instrumentos	Resolución de un problema con decisión probado en los caminos V, F y frontera.
Criterios	• Escribe los algoritmos con la notación del libro (Inicio, Leer, ←, Escribir, Fin) y con sangría. • Anticipa el resultado y lo comprueba con una prueba de escritorio. • Cumple los puntos de control de la Práctica 17 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 28 — Continuación de la Clase 17: Decidir con Si–Entonces–Sino

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 28 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 17	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 17 · Práctica 17: Decidir con Si–Entonces–Sino.		

Capacidad	Emplea técnicas adecuadas en la Resolución de problemas utilizando el enunciado de decisión, asignación, lectura, escritura.
Indicadores de logro	• Escribe algoritmos con decisiones simples usando condiciones relacionales. • Distingue cuándo corresponde Si–Entonces y cuándo Si–Entonces–Sino. • Verifica algoritmos con decisión mediante pruebas de escritorio con casos distintos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 17 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Usar el operador mod en una condición.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Par o impar»: Usar el operador mod en una condición. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí un algoritmo que lea un número de boleta y escriba "par" o "impar" usando n mod 2. • Actividad 3, «Diseñar la decisión completa»: Producir una decisión propia desde el enunciado. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí el algoritmo con Leer cantidad, la decisión y el cálculo del total. • Proyecto Final Integrador, etapa 1, definición: el equipo elige el emprendimiento, lista sus productos y precios y los agrupa en conjuntos por tipo.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Tu condición compara el resto con un valor concreto, y la prueba con 0 está anotada con su explicación.»; Actividad 3, «Una de tus tres pruebas está exactamente en el límite de la regla, y su total está calculado con el precio que le corresponde.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 17 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · Proyecto Final Integrador del libro · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Uso del operador mod en una decisión, diseño de una decisión propia con frontera y definición del emprendimiento del proyecto.
Instrumentos	Algoritmos de par o impar y de precio mayorista probados con frontera; ficha de definición del emprendimiento.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 17. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 29 — El enunciado de decisión II: condiciones compuestas y decisiones anidadas

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 29 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 18 y Práctica 18	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Condiciones compuestas con Y / O / NO; decisiones anidadas y clasificación en múltiples categorías.		

Capacidad	Emplea técnicas adecuadas en la Resolución de problemas utilizando el enunciado de decisión, asignación, lectura, escritura.
Indicadores de logro	• Construye condiciones compuestas correctas con los operadores Y, O y NO. • Escribe decisiones anidadas que clasifican un dato en tres o más categorías. • Verifica con pruebas de escritorio que cada categoría queda cubierta una sola vez.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 17. • Situación: Ña Rosa quiere clasificar a sus clientes en tres grupos según lo que compran. ¿Alcanza con una sola pregunta de sí o no? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 18.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «Condiciones compuestas: la lógica al mando», «Decisiones anidadas», «Categorías completas y sin superposición» y «El orden de las preguntas importa». Lectura de la Figura 18.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Condiciones compuestas o decisiones anidadas», «Probar todas las ramas», «Decisiones con NO» y «Una clasificación con cuatro categorías». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 18 del libro, «Clasificar con decisiones anidadas» (papel y lápiz): Actividad 1, «Los tres tamaños del jugo». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 18 (Actividad 1: «Cada valor de prueba cayó en una sola categoría, y los dos valores de frontera de la regla están probados.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 18.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 18 (Figura 18.1), actividades 1 a 13 y Práctica 18 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción de decisiones anidadas para clasificar compras en tres categorías; verificación de cobertura total y de categorías disjuntas.
Instrumentos	Ejercicio de clasificación anidada con pruebas de escritorio por categoría.
Criterios	• Escribe los algoritmos con la notación del libro (Inicio, Leer, ←, Escribir, Fin) y con sangría. • Anticipa el resultado y lo comprueba con una prueba de escritorio. • Cumple los puntos de control de la Práctica 18 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 30 — Continuación de la Clase 18: Clasificar con decisiones anidadas

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 30 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 18	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 18 · Práctica 18: Clasificar con decisiones anidadas.		

Capacidad	Emplea técnicas adecuadas en la Resolución de problemas utilizando el enunciado de decisión, asignación, lectura, escritura.
Indicadores de logro	• Construye condiciones compuestas correctas con los operadores Y, O y NO. • Escribe decisiones anidadas que clasifican un dato en tres o más categorías. • Verifica con pruebas de escritorio que cada categoría queda cubierta una sola vez.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 18 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Combinar Y/O dentro de un Si.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Condición compuesta + decisión»: Combinar Y/O dentro de un Si. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí la decisión que muestra "promo" o "sin promo". • Actividad 3, «Reparar la cadena rota»: Detectar y corregir el error de orden en una cadena anidada. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: probá la cadena tal como está con cantidad = 45 y anotá qué escribe. • Desafío final para quienes terminan antes: Diseñá una clasificación de CUATRO categorías para el tiempo de espera de un pedido (por ejemplo: hasta 5 min, hasta 15, hasta 30, más de 30) y probala con un valor de cada categoría más una frontera.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Para cada escenario anotaste el valor de cada comparación por separado, y el resultado coincide con la fila correspondiente de la tabla de la conjunción.»; Actividad 3, «La cadena corregida pregunta primero por la categoría más exigente, y tus tres pruebas caen cada una en una categoría distinta.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 18 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Combinación de condiciones compuestas con decisiones y reparación del orden de una cadena anidada defectuosa.
Instrumentos	Tabla de los cuatro escenarios de la promo vinculada a la conjunción y cadena corregida con sus tres pruebas.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 18. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 31 — El enunciado de repetición I: ciclos y contadores

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 31 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 19 y Práctica 19	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El ciclo Mientras y el ciclo Para; el contador como variable de control.		

Capacidad	Aplica conocimientos de programación para la resolución de problemas mediante algoritmos utilizando ciclos repetitivos.
Indicadores de logro	• Escribe algoritmos con ciclos Mientras y Para correctamente delimitados. • Utiliza contadores inicializados y actualizados en el lugar correcto del ciclo. • Rastrea la ejecución de un ciclo con una prueba de escritorio vuelta por vuelta.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 18. • Situación: numerar las bandejas de chipa que salen del horno, una por una. ¿Cómo se escribe «repetir» sin copiar la misma línea muchas veces? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 19.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «¿Por qué repetir?», «El ciclo Mientras», «El contador» y «El ciclo Para: contar sin escribir el contador a mano». Lectura de la Figura 19.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Contar hacia atrás o de a saltos», «Detectar un ciclo infinito en la prueba de escritorio» y «Mientras o Para: cómo elegir». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 19 del libro, «Repetir con ciclos y contadores» (papel y lápiz): Actividad 1, «Rastrear vuelta por vuelta». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 19 (Actividad 1: «La última fila de tu tabla es la evaluación que da F, y en esa fila no se escribe nada: el valor con que sale c no se muestra.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 19.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 19 (Figura 19.1), actividades 1 a 13 y Práctica 19 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Diseño de ciclos Mientras y Para con contadores bien inicializados; rastreo de ejecución vuelta por vuelta y detección de ciclos infinitos en ejemplos con error.
Instrumentos	Prueba de escritorio de un ciclo, vuelta por vuelta, con detección del corte.
Criterios	• Escribe los algoritmos con la notación del libro (Inicio, Leer, ←, Escribir, Fin) y con sangría. • Anticipa el resultado y lo comprueba con una prueba de escritorio. • Cumple los puntos de control de la Práctica 19 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 32 — Continuación de la Clase 19: Repetir con ciclos y contadores

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 32 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 19	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 19 · Práctica 19: Repetir con ciclos y contadores.		

Capacidad	Aplica conocimientos de programación para la resolución de problemas mediante algoritmos utilizando ciclos repetitivos.
Indicadores de logro	• Escribe algoritmos con ciclos Mientras y Para correctamente delimitados. • Utiliza contadores inicializados y actualizados en el lugar correcto del ciclo. • Rastrea la ejecución de un ciclo con una prueba de escritorio vuelta por vuelta.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 19 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Usar el ciclo Para cuando las vueltas se conocen.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «El Para cuenta solo»: Usar el ciclo Para cuando las vueltas se conocen. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí con Para un algoritmo que escriba «Bandeja n lista» para n de 1 a 9. • Actividad 3, «Cazar el ciclo infinito»: Diagnosticar y reparar errores clásicos de ciclos. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: indicá qué le falta a cada uno y qué pasaría al ejecutarlo. • Proyecto Final Integrador, etapa 2, construcción (primera parte): diagrama de flujo y pseudocódigo del algoritmo de caja básico del emprendimiento, con tres casos de prueba anotados.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Tu cantidad de vueltas sale de los límites del Para, y en la versión con Mientras aparecen, escritas por vos, las tres partes que el Para hace solo.»; Actividad 3, «Cada versión corregida termina, y tu tabla corta lo demuestra mostrando la vuelta en que la condición se vuelve F.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 19 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · Proyecto Final Integrador del libro · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Reescritura de un ciclo Para como Mientras, reparación de ciclos infinitos y diseño del algoritmo de caja básico del proyecto.
Instrumentos	Versiones corregidas de los dos ciclos con su tabla corta y pseudocódigo del algoritmo de caja del emprendimiento.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 19. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 33 — El enunciado de repetición II: acumuladores

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 33 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 20 y Práctica 20	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El acumulador; combinación de contador y acumulador; ciclos controlados por centinela; cálculo de totales y promedios.		

Capacidad	Aplica conocimientos de programación para la resolución de problemas mediante algoritmos utilizando ciclos repetitivos.
Indicadores de logro	• Utiliza acumuladores inicializados en cero para calcular totales dentro de ciclos. • Combina contador y acumulador para calcular promedios. • Diseña ciclos controlados por un valor centinela que finaliza la carga de datos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 19. • Situación: al cierre del día, Ña Rosa quiere el total y el promedio de sus ventas, sin saber de antemano cuántas fueron. ¿Cuándo termina la carga? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 20.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «El acumulador: sumar sobre la marcha», «Contador + acumulador = promedio», «El centinela: «cargá hasta que digas basta»» y «La prueba de escritorio del ciclo completo». Lectura de la Figura 20.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Contar con condición dentro del ciclo», «El promedio y los decimales» y «El centinela debe ser un valor imposible». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 20 del libro, «Acumular totales y promedios» (papel y lápiz): Actividad 1, «La caja de la tarde». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 20 (Actividad 1: «Tu tabla tiene una fila por venta más la fila del centinela, y el centinela no aparece sumado en s.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 20, con transferencia entre pares.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 20 (Figura 20.1), actividades 1 a 13 y Práctica 20 · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Cálculo de totales y promedios con acumulador y contador; diseño de ciclos con centinela para la caja diaria y protección contra la división por cero.
Instrumentos	Resolución de un problema de totalización con centinela y verificación del promedio.
Criterios	• Escribe los algoritmos con la notación del libro (Inicio, Leer, ←, Escribir, Fin) y con sangría. • Anticipa el resultado y lo comprueba con una prueba de escritorio. • Cumple los puntos de control de la Práctica 20 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 34 — Continuación de la Clase 20: Acumular totales y promedios

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 34 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 20	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 20 · Práctica 20: Acumular totales y promedios.		

Capacidad	Aplica conocimientos de programación para la resolución de problemas mediante algoritmos utilizando ciclos repetitivos.
Indicadores de logro	• Utiliza acumuladores inicializados en cero para calcular totales dentro de ciclos. • Combina contador y acumulador para calcular promedios. • Diseña ciclos controlados por un valor centinela que finaliza la carga de datos.
Capacidad transversal MEC	Manifiesta confianza y flexibilidad mental, en la resolución colectiva de situaciones problemáticas. Indicador de logro: Mantiene la confianza ante el error que le señala otro equipo y cambia de estrategia con flexibilidad: prueba otro camino de resolución y acuerda con su equipo la versión final.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 20 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Combinar acumulador con un contador condicionado.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Contar con condición»: Combinar acumulador con un contador condicionado. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: agregá al algoritmo de la Actividad 1 un contador cg que solo cuente las ventas >= 10000 (¿dónde va su Si?). • Actividad 3, «Diseñar la totalización completa»: Producir desde cero un ciclo con centinela y doble salida. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí el algoritmo completo, con la guarda de división por cero. • Transferencia y revisión entre pares (30 a 40 minutos): mini-caso «la rifa de la promoción» con datos diferentes; intercambio con otro equipo, detección de al menos un error o mejora, corrección y justificación escrita de la versión final. • Capacidad transversal MEC: en la transferencia entre pares, cada equipo completa la nota del equipo y el docente observa el indicador «Mantiene la confianza ante el error que le señala otro equipo y cambia de estrategia con flexibilidad: prueba otro camino de resolución y acuerda con su equipo la versión final». • Proyecto Final Integrador, etapa 2, construcción (segunda parte): prueba de escritorio de los tres casos y reglas del negocio simbolizadas con su tabla de verdad.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «El Si de cg está dentro del ciclo, y en ninguna fila de tu tabla cg es mayor que c.»; Actividad 3, «Tu algoritmo tiene la guarda de división por cero, y la verificación del paso 3 devuelve el total de tu tabla.»; transferencia entre pares, «Las dos versiones del equipo (la original y la corregida) llegan a los mismos resultados en la prueba de escritorio, y la justificación nombra el cambio hecho.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 20 (Actividades 2 y 3, transferencia y desafío final) · papel y lápiz · Proyecto Final Integrador del libro · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Contador condicionado dentro de un ciclo con centinela, totalización completa con guarda y transferencia a la rifa con revisión entre pares.
Instrumentos	Algoritmo de la rifa en sus dos versiones (original y corregida) con prueba de escritorio y justificación del cambio.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 20. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado. • Capacidad transversal: la nota del equipo registra el error señalado, la alternativa probada y el acuerdo sobre la versión final.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 35 — Proyecto integrador: el sistema de caja del Copetín Karumbé

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 35 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 21 y Práctica 21	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Resolución integral de un problema: análisis, diseño con decisión y repetición, y prueba de escritorio del sistema de caja.		

Capacidad	Aplica conocimientos de programación para la resolución de problemas mediante algoritmos utilizando ciclos repetitivos.
Indicadores de logro	• Analiza un problema completo identificando entradas, proceso y salidas. • Integra lectura, asignación, decisión, ciclo, contador y acumulador en un único algoritmo. • Valida el algoritmo completo con una prueba de escritorio y datos reales.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la clase anterior a partir del desafío de la Clase 20. • Situación: el encargo completo de Ña Rosa para el cierre del día. ¿Qué piezas de las clases anteriores hacen falta y en qué orden se arman? • Presentación de la capacidad, el tema y los indicadores de la ficha de la Clase 21.	40 min
Desarrollo	• Desarrollo guiado: «El encargo de Ña Rosa», «Análisis: entradas, proceso, salidas», «Diseño: el algoritmo completo» y «Prueba de escritorio con el día real». Lectura de la Figura 21.1 como apoyo visual. • Continuación del desarrollo: «Mejoras: el algoritmo nunca está terminado», «Una mejora resuelta: el total de descuentos» y «Puente a PSeInt — del pseudocódigo a la ejecución». • Resolución individual o en parejas de las actividades de aplicación 1 a 9 (Ejercitá y Resolvé). • Práctica 21 del libro, «Proyecto: construir el sistema de caja completo» (papel y lápiz): Actividad 1, «Análisis del encargo». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 21 (Actividad 1: «Cada variable tiene nombre, función y valor inicial, y el centinela no forma parte de ninguna suma ni de ningún conteo.»). • Puesta en común de las afirmaciones 10, 11 y 12 (Pensá y decidí), con justificación oral. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 de la Práctica 21. • Anuncio: la evaluación de la Unidad 3 se aplica al cierre del encuentro de continuación.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 21 (Figura 21.1), actividades 1 a 13 y Práctica 21 · papel y lápiz · pizarra y marcadores · computadora con PSeInt para el «Puente a PSeInt». Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Desarrollo integral del sistema de caja Karumbé: análisis, diseño con decisión y repetición, prueba de escritorio con datos reales, control cruzado y puente a PSeInt mediante reproducción y modificación guiada de un modelo completo antes de la producción autónoma.
Instrumentos	Proyecto integrador evaluado con rúbrica: análisis, algoritmo, prueba, control cruzado y ejecución guiada en PSeInt.
Criterios	• Escribe los algoritmos con la notación del libro (Inicio, Leer, ←, Escribir, Fin) y con sangría. • Anticipa el resultado y lo comprueba con una prueba de escritorio. • Cumple los puntos de control de la Práctica 21 sin ayuda externa.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 36 — Continuación de la Clase 21: Proyecto: construir el sistema de caja completo

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 36 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Introducción a la Algoritmia	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 21	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Continuación de la Clase 21 · Práctica 21: Proyecto: construir el sistema de caja completo.		

Capacidad	Aplica conocimientos de programación para la resolución de problemas mediante algoritmos utilizando ciclos repetitivos.
Indicadores de logro	• Analiza un problema completo identificando entradas, proceso y salidas. • Integra lectura, asignación, decisión, ciclo, contador y acumulador en un único algoritmo. • Valida el algoritmo completo con una prueba de escritorio y datos reales.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 21 y organización de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Escribir el algoritmo completo y validarlo con datos.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Diseño y prueba con el cierre del jueves»: Escribir el algoritmo completo y validarlo con datos. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: escribí el pseudocódigo completo (ciclo con centinela, decisión del descuento, acumulador y los dos contadores, guarda de división por cero). • Actividad 3, «Control cruzado y mejora»: Verificar por un camino independiente y extender el sistema. Acompañamiento docente en el paso que suele traer más dificultad: control cruzado: sumá las ventas SIN descuento, calculá el descuento total otorgado y verificá: suma sin descuentos − descuentos = tu recaudación. • Proyecto Final Integrador, etapa 3, integración y ensayo: el algoritmo pasa a PSeInt, se integran los aportes de las otras materias y se ensaya la demostración.	100 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Tu tabla tiene una fila por venta más la del centinela, y cada venta con descuento cobra exactamente el 90 % de su monto.»; Actividad 3, «El control cruzado cierra al guaraní con tu recaudación; si no cierra, el error está en una fila de la tabla y lo buscás antes de seguir.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica. • Aplicación de la evaluación de la Unidad 3, fotocopiable, en su hoja propia del libro.	40 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 21 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · Proyecto Final Integrador del libro · computadora con PSeInt · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: el algoritmo se escribe y se prueba en papel con prueba de escritorio, y se ejecuta en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Control cruzado del sistema de caja, extensión con la venta más alta y paso del algoritmo del proyecto a PSeInt con ensayo de la demostración.
Instrumentos	Control cruzado que cierra al guaraní, algoritmo del proyecto ejecutado en PSeInt y guion de la demostración. Evaluación de la Unidad 3 (fotocopiable).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 21. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 37 — Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 3)

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 37 de 37 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	Evaluación integradora · cierre de la 2.ª etapa (noviembre)	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · evaluación integradora fotocopiable en hoja propia	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 3)		

Capacidades	• Resuelve problemas sobre operaciones con conjuntos. • Emplea la lógica proposicional en la valoración de las proposiciones. • Construye proposiciones que contengan cuantificadores universales y existenciales. • Describe las Expresiones Aritmético-Relacionales utilizadas en los algoritmos. • Emplea técnicas adecuadas en la Resolución de problemas utilizando el enunciado de decisión, asignación, lectura, escritura. • Aplica conocimientos de programación para la resolución de problemas mediante algoritmos utilizando ciclos repetitivos.
Indicadores de logro	• Opera con conjuntos y aplica De Morgan y las reglas de inferencia a situaciones del caso. • Evalúa expresiones respetando la jerarquía de operadores. • Diseña decisiones anidadas y realiza la prueba de escritorio del sistema de caja con control cruzado.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Organización del aula para el trabajo individual y lectura de las pautas de la prueba (tiempo, materiales permitidos, puntaje).	15 min
Desarrollo	• Lectura en voz alta de las consignas y aclaración de dudas de redacción, sin resolver. • Resolución individual de la Parte A, de diagnóstico rápido: tres consignas de opción múltiple. • Resolución individual de la Parte B, de resolución y aplicación: 7 consignas (operaciones con conjuntos de días, valores de verdad con De Morgan, MTT, jerarquía de operadores, clasificación anidada de pedidos, prueba de escritorio del sistema de caja y propuesta de mejora).	130 min
Cierre	• Entrega de la prueba y revisión de que todas las consignas tengan respuesta. • Anuncio de la fecha de devolución y de la corrección colectiva.	15 min

Recursos y medios auxiliares	Evaluación integradora fotocopiable del libro (hoja propia) · clave del Solucionario docente · lápiz, goma y regla.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución individual de la prueba integradora de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 3).
Instrumentos	Prueba integradora fotocopiable de la 2.ª etapa (Unidades 1 a 3): 3 ítems de opción múltiple y 7 de resolución, con clave y puntaje sugerido (24 puntos).
Criterios	• Resuelve cada consigna con el procedimiento pedido. • Muestra los cálculos, las tablas o la traza que respaldan cada resultado. • Expresa las respuestas con precisión y con la notación del libro.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno